



I.E.S. KURSAAL

Ciclo Formativo de Grado Superior
Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

TORRE DEL MAGO

Tienda Online de Juegos de Mesa, Figuras y Sistema de Reservas

Alumno: Victor Patrick Tonna Lara

Tutor: I.E.S. Kursaal — Departamento de Informática

Año de presentación: 2026

Algeciras (Cádiz)

ÍNDICE

1. Introducción y presentación del proyecto	3
2. Anteproyecto	5
2.1 Título del proyecto	5
2.2 Introducción	5
2.3 Finalidad	5
2.4 Objetivos	6
2.5 Medios hardware y software	6
2.6 Planificación	7
3. Diseño físico y lógico de la red	8
4. Requisitos hardware y software	10
5. Análisis y diseño de la aplicación	12
5.1 Análisis de requisitos	12
5.2 Modelo Entidad/Relación	14
5.3 Modelo relacional	17
5.4 Análisis de formas normales (3FN)	19
5.5 Representación de la BD en MySQL	21
5.6 Mapa del sitio web	24
6. Manual del usuario	26
7. Manual técnico	32
8. Propuesta de ampliación	40
9. Estudio de viabilidad	43
10. Conclusiones	48
11. Bibliografía	50
Anexo A — Guía de instalación detallada	
Anexo B — Plan de pruebas	
Anexo C — Glosario de términos	
Anexo D — Planificación detallada	
Anexo E — Estructura completa de la base de datos	
Anexo F — Medidas de seguridad	
Anexo G — Descripción funcional extendida	
Anexo H — Comparativa de tecnologías	
Anexo I — Accesibilidad y usabilidad	
Anexo J — Política de privacidad y cumplimiento legal	
Anexo K — Guía de administración avanzada	

Anexo L — Integración con GitHub

Anexo M — Estado del arte de las tecnologías

Anexo N — Análisis del mercado

Anexo O — Manual de resolución de problemas

Anexo P — Métricas y objetivos de rendimiento

Anexo Q — Reflexión personal sobre el aprendizaje

Anexo R — Agradecimientos

1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El presente documento recoge la memoria técnica del Proyecto Integrado Torre del Mago, desarrollado como trabajo final del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) en el I.E.S. Kursaal, durante el curso 2025/2026.

Torre del Mago es una tienda online especializada en juegos de mesa y figuras de colección relacionadas con el mundo del entretenimiento y la fantasía. El nombre del establecimiento evoca el universo fantástico y de rol que caracteriza a este tipo de comercios especializados.

Además de la venta de productos, la tienda ofrece la posibilidad de reservar mesas de juego en el local físico, convirtiéndose así en un punto de encuentro para la comunidad aficionada a este tipo de hobbies. Esta dualidad entre comercio electrónico y espacio social es una tendencia creciente en el sector.

El proyecto ha sido desarrollado utilizando WordPress.org como gestor de contenidos, junto con el plugin WooCommerce para la gestión de la tienda online y los procesos de compra. La elección de esta tecnología responde a su amplia adopción en el sector profesional, su flexibilidad y su capacidad para integrar múltiples funcionalidades mediante plugins y código personalizado.

1.1 Funcionalidades principales

- Catálogo de productos organizado por categorías: Warhammer 40K, Warhammer Age of Sigmar, Juegos de Mesa, Manga y Reservas de Mesa.
- Sistema de autenticación de usuarios: registro, inicio de sesión y gestión del perfil personal.
- Pasarela de pago integrada con WooCommerce (Cash on Delivery y PayPal Sandbox).
- Sistema de reservas de mesas de juego con calendario personalizado, integrado en WooCommerce.
- Panel de administración de usuarios accesible únicamente para el administrador del sitio.
- Restricción de compra y reserva a usuarios registrados e identificados.
- Aviso legal y política de cookies conforme a la normativa RGPD vigente.
- Gestión de direcciones de facturación con posibilidad de eliminación desde Mi Cuenta.
- Sistema de visibilidad de menú según el rol del usuario (cliente vs administrador).

1.2 Tecnologías utilizadas

Desde el punto de vista técnico, el proyecto integra conocimientos de varios módulos del ciclo formativo: gestión de bases de datos (MySQL), desarrollo en entorno cliente (JavaScript), desarrollo en entorno servidor (PHP), diseño de interfaces web (HTML/CSS) y despliegue de

aplicaciones web. Todo ello sobre una infraestructura local gestionada mediante LocalWP, que simula un entorno de servidor real con Nginx, PHP y MySQL.

El stack tecnológico completo es el siguiente:

Componente	Versión	Función
WordPress	6.9.1	CMS base del proyecto
WooCommerce	9.x	Plugin de comercio electrónico
PHP	8.2.27	Lenguaje de programación del servidor
MySQL	8.0.35	Sistema de gestión de base de datos
Nginx	1.26.1	Servidor web HTTP
LocalWP	9.x	Entorno de desarrollo local
Storefront	4.x	Tema base de WooCommerce

2. ANTEPROYECTO

2.1 Título del proyecto

Torre del Mago — Tienda Online de Juegos de Mesa, Figuras y Sistema de Reservas

2.2 Introducción del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una tienda online completa para un comercio especializado en juegos de mesa, figuras de colección (especialmente la línea Warhammer de Games Workshop) y manga japonés. El nombre del establecimiento, Torre del Mago, evoca el universo fantástico y de rol que caracteriza a este tipo de tiendas.

La tienda no es solo un escaparate de productos, sino también un lugar de encuentro para la comunidad, ofreciendo la posibilidad de reservar mesas de juego en el local físico. Esto la convierte en un espacio híbrido entre comercio electrónico y club social, una tendencia creciente en el sector de los juegos de mesa y el hobby en general.

El desarrollo se realizará sobre WordPress.org con WooCommerce, dos de las tecnologías más utilizadas en el mundo del comercio electrónico, lo que dota al proyecto de una base sólida, escalable y mantenible a largo plazo.

2.3 Finalidad

La finalidad del proyecto es múltiple:

- Comercial: ofrecer un canal de venta online para los productos de la tienda, ampliando su alcance más allá del local físico.
- Social: crear una comunidad de usuarios registrados que puedan reservar mesas y participar en actividades del local.
- Formativa: demostrar la integración de los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo en un proyecto real y funcional.
- Técnica: implementar una solución completa de comercio electrónico con autenticación de usuarios, gestión de productos, pasarela de pago y sistema de reservas.

2.4 Objetivos

Los objetivos funcionales del proyecto son los siguientes:

- Permitir a los visitantes navegar por el catálogo de productos organizados por categorías.
- Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios en la plataforma.
- Restringir la compra y reserva de mesas a usuarios registrados e identificados.
- Integrar una pasarela de pago funcional para procesar pedidos.

- Ofrecer un sistema de reservas de mesas de juego online con calendario interactivo.
- Proporcionar al administrador herramientas para gestionar usuarios (crear, ver, eliminar).
- Cumplir con la normativa de privacidad y cookies (RGPD).
- Garantizar un diseño responsive adaptado a dispositivos móviles, tablets y PC.

2.5 Medios hardware y software a utilizar

Hardware

- Ordenador personal con Windows 11, procesador AMD64 de 4 núcleos, 8 GB de RAM y 20 GB de espacio libre en disco.
- Conexión a internet para descarga de plugins, temas y documentación.

Software

Software	Versión	Función
Windows 11	23H2	Sistema operativo del equipo de desarrollo
LocalWP	9.x	Entorno de desarrollo WordPress local
WordPress	6.9.1	Gestor de contenidos
WooCommerce	9.x	Plugin de comercio electrónico
PHP	8.2.27	Lenguaje de programación del servidor
MySQL	8.0.35	Sistema de gestión de base de datos relacional
Nginx	1.26.1	Servidor web HTTP
Visual Studio Code	1.87+	Editor de código fuente
Google Chrome	123+	Navegador para pruebas y desarrollo
GitHub	Web + Git CLI	Control de versiones del proyecto

2.6 Planificación

El proyecto se ha planificado en 6 fases distribuidas a lo largo de los meses de marzo a junio de 2026:

Fase	Descripción	Semanas
Fase 1	Planificación, setup del entorno y anteproyecto	Semanas 1-2
Fase 2	Diseño del tema, identidad visual y responsive	Semanas 3-4
Fase 3	WooCommerce, catálogo de productos y categorías	Semanas 5-7
Fase 4	Desarrollo personalizado (PHP, JS, seguridad)	Semanas 8-10

Fase	Descripción	Semanas
Fase 5	Memoria técnica, manuales y webgrafía	Semanas 9-12
Fase 6	Pruebas, correcciones y presentación oral	Semanas 13-15

3. DISEÑO FÍSICO Y LÓGICO DE LA RED

El proyecto Torre del Mago ha sido desarrollado en un entorno local simulado mediante LocalWP, software que permite replicar en un ordenador personal un servidor web completo con todas las tecnologías necesarias para ejecutar WordPress (PHP, MySQL, Nginx).

3.1 Arquitectura del sistema — Entorno de desarrollo local

Durante la fase de desarrollo, el sistema opera bajo una arquitectura de 3 capas implementada en un único equipo físico mediante virtualización de servicios:

- Capa de presentación (Frontend): El navegador web del usuario (Google Chrome) actúa como cliente, renderizando HTML, CSS y JavaScript generados por WordPress y WooCommerce.
- Capa de aplicación (Backend): Nginx actúa como servidor web, procesando las peticiones HTTP y sirviéndolas a través de PHP-FPM (FastCGI Process Manager). WordPress y WooCommerce, junto con los plugins y el código personalizado en PHP, conforman la lógica de negocio de la aplicación.
- Capa de datos: MySQL 8.0.35 gestiona la base de datos del sitio, almacenando todos los datos: usuarios, productos, pedidos, configuraciones, sesiones, etc.

3.2 Descripción de los componentes físicos

Componente	Descripción	Versión
Ordenador personal	Windows 11, AMD64, 8GB RAM	—
LocalWP	Entorno de desarrollo WordPress local	9.x
Nginx	Servidor web (integrado en LocalWP)	1.26.1
PHP-FPM	Procesador PHP (CGI/FastCGI)	8.2.27
MySQL	Sistema de base de datos relacional	8.0.35
WordPress	CMS y plataforma de la aplicación	6.9.1
WooCommerce	Plugin de comercio electrónico	9.x

3.3 Diseño lógico de la red

En el entorno local, todas las comunicaciones se realizan a través de la interfaz de loopback (localhost / 127.0.0.1). El dominio local utilizado es torre-del-mago.local, gestionado por LocalWP mediante la modificación del archivo hosts del sistema operativo.

El flujo de una petición típica en el sistema es el siguiente:

1. El usuario abre el navegador y accede a `http://torre-del-mago.local`
2. El sistema operativo resuelve el dominio `.local` apuntando a `127.0.0.1` (localhost)
3. Nginx recibe la petición en el puerto 80 y la pasa a PHP-FPM

4. PHP ejecuta WordPress, que consulta la base de datos MySQL en localhost:3306
5. MySQL devuelve los datos solicitados a WordPress
6. WordPress genera el HTML de respuesta y lo envía a Nginx
7. Nginx devuelve la respuesta HTML al navegador del usuario

3.4 Propuesta de despliegue en producción

Para el despliegue del sitio en un entorno de producción real, se propone la siguiente arquitectura con separación de capas en servidores diferenciados:

- Servidor Web: VPS o servidor dedicado con Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS), Nginx y PHP 8.2. Se instalaría WordPress y todos los plugins en este servidor.
- Servidor de Base de Datos: Servidor MySQL dedicado o servicio gestionado (como Amazon RDS o similar), separado del servidor web para mayor seguridad y rendimiento.
- CDN (Content Delivery Network): Servicio como Cloudflare para cachear contenido estático (imágenes, CSS, JS) y mejorar el tiempo de carga.
- Certificado SSL/TLS: Implementación de HTTPS mediante certificado Let's Encrypt para cifrar las comunicaciones y cumplir con los requisitos de seguridad de los proveedores de pago.
- Servidor FTP/SFTP: Para la transferencia segura de archivos del proyecto al servidor. Se utilizaría SFTP (puerto 22) en lugar de FTP plano por razones de seguridad.

4. REQUISITOS HARDWARE Y SOFTWARE

4.1 Requisitos del entorno de desarrollo

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	Dual Core 2.0 GHz	Quad Core 2.5 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB o superior
Espacio en disco	10 GB libres	20 GB o más
Conexión a internet	Recomendable	Recomendable
Sistema operativo	Windows 10 / macOS 10.14 / Ubuntu 18.04	Windows 11 / macOS 12 / Ubuntu 22.04

4.2 Software utilizado en el desarrollo

Software	Versión	Función
Windows 11	23H2	Sistema operativo del equipo de desarrollo
LocalWP	9.x	Entorno de desarrollo local para WordPress
WordPress	6.9.1	CMS base del proyecto
WooCommerce	9.x	Plugin de tienda online y comercio electrónico
PHP	8.2.27	Lenguaje de programación del servidor
MySQL	8.0.35	Sistema de gestión de base de datos relacional
Nginx	1.26.1	Servidor web HTTP
Visual Studio Code	1.87+	Editor de código fuente
Google Chrome	123+	Navegador para pruebas y desarrollo
GitHub	Web + Git CLI	Control de versiones del proyecto
Storefront (tema)	4.x	Tema base de WooCommerce
Code Snippets	3.x	Plugin para inyección de código PHP personalizado
Simply Schedule Appointments	6.x	Plugin de reservas (calendario base)
Ultimate Member	—	Gestión de roles y perfiles de usuario
YITH Ajax Product Filter	—	Filtros de productos en tiempo real
WooCommerce PayPal Payments	—	Integración con PayPal Sandbox
Kadence Blocks	—	Constructor de páginas para Gutenberg

4.3 Requisitos del entorno de producción

Para el despliegue en producción, WordPress recomienda los siguientes requisitos mínimos:

- PHP versión 7.4 o superior (recomendado 8.0+). El proyecto utiliza PHP 8.2.27.
- MySQL versión 5.7 o superior, o MariaDB 10.3 o superior. El proyecto utiliza MySQL 8.0.35.
- HTTPS habilitado mediante certificado SSL/TLS (obligatorio para pasarelas de pago como PayPal).
- Servidor web Apache 2.4+ o Nginx 1.x (el proyecto utiliza Nginx 1.26.1).
- Memoria PHP mínima de 128MB (recomendado 256MB o más para WooCommerce).
- Extensiones PHP requeridas: curl, dom, exif, fileinfo, hash, intl, json, mbstring, mysqli, openssl, pcre, xml, zip.

5. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN

5.1 Análisis de requisitos

Requisitos funcionales

Código	Descripción
RF-01	El sistema permitirá a los visitantes ver el catálogo de productos sin necesidad de registro.
RF-02	El sistema permitirá a los usuarios registrarse mediante formulario con email y contraseña.
RF-03	El sistema permitirá a los usuarios iniciar y cerrar sesión.
RF-04	El sistema restringirá la compra de productos a usuarios autenticados.
RF-05	El sistema restringirá la reserva de mesas a usuarios autenticados.
RF-06	El sistema procesará pagos mediante Cash on Delivery y PayPal Sandbox.
RF-07	El sistema permitirá al administrador ver la lista de usuarios registrados.
RF-08	El sistema permitirá al administrador eliminar usuarios no administradores.
RF-09	El sistema organizará los productos en categorías y subcategorías.
RF-10	El sistema mostrará un aviso de cookies y política de privacidad (RGPD).
RF-11	El sistema permitirá a los usuarios gestionar su dirección de facturación y envío.
RF-12	El sistema enviará confirmación de pedido al usuario tras completar una compra.

Requisitos no funcionales

Código	Descripción
RNF-01	El sistema será accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
RNF-02	El diseño será responsive, adaptándose a dispositivos móviles, tablets y ordenadores.
RNF-03	El sistema implementará medidas de seguridad contra inyecciones SQL.
RNF-04	Las contraseñas de los usuarios se almacenarán cifradas mediante hash bcrypt.
RNF-05	El tiempo de respuesta de las páginas no superará los 3 segundos en condiciones normales.
RNF-06	El sistema cumplirá con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

5.2 Modelo Entidad/Relación

A continuación se describe el modelo Entidad/Relación de la base de datos del sistema Torre del Mago. La base de datos está gestionada por WordPress y WooCommerce, que utilizan un esquema de tablas con el prefijo wp_.

Entidades principales

USUARIO (wp_users + wp_usermeta)

- ID (PK) — Identificador único del usuario
- user_login — Nombre de usuario
- user_pass — Contraseña cifrada (bcrypt)
- user_email — Correo electrónico del usuario
- user_registered — Fecha y hora de registro
- display_name — Nombre visible
- Meta: billing_first_name, billing_last_name, billing_address_1, billing_city, billing_postcode, billing_country, shipping_address_1, etc.

PRODUCTO (wp_posts + wp_postmeta)

- ID (PK) — Identificador único del producto
- post_title — Nombre del producto
- post_content — Descripción larga del producto
- post_excerpt — Descripción corta
- post_status — Estado (publish, draft, etc.)
- Meta: _price, _regular_price, _sale_price, _stock, _stock_status, _sku, _weight

PEDIDO (wp_posts + wp_postmeta)

- ID (PK) — Identificador del pedido
- post_status — Estado del pedido (pending, processing, completed, cancelled)
- post_date — Fecha del pedido
- Meta: _order_total, _order_tax, _billing_first_name, _billing_email, _payment_method, _customer_user

RESERVA DE MESA (wp_options — tdm_reservas)

- key — Clave única con formato mesa{N}_{fecha}_{hora}
- reserva_id — Identificador único TDM-XXXXXXXX
- mesa — Número de mesa (1 a 4)
- fecha — Fecha de la reserva (YYYY-MM-DD)
- hora — Hora de inicio (10 a 21)
- usuario — ID del usuario que realizó la reserva

Relaciones entre entidades

- Un USUARIO puede realizar múltiples PEDIDOS (1:N)
- Un PEDIDO contiene una o más LÍNEAS DE PEDIDO (1:N)
- Una LÍNEA DE PEDIDO referencia un PRODUCTO (N:1)
- Un PRODUCTO puede pertenecer a una o más CATEGORÍAS (N:M)

- Una CATEGORÍA puede tener una CATEGORÍA padre (autorreferencia para subcategorías)
- Un USUARIO puede realizar múltiples RESERVAS DE MESA (1:N)

5.3 Modelo relacional

Tabla	Clave Primaria	Claves Foráneas
wp_users	ID	—
wp_usermeta	umeta_id	user_id → wp_users.ID
wp_posts	ID	post_author → wp_users.ID, post_parent → wp_posts.ID
wp_postmeta	meta_id	post_id → wp_posts.ID
wp_terms	term_id	—
wp_term_taxonomy	term_taxonomy_id	term_id → wp_terms.term_id
wp_term_relationships	(object_id, term_taxonomy_id)	object_id → wp_posts.ID
wp_woocommerce_order_items	order_item_id	order_id → wp_posts.ID
wp_woocommerce_order_itemmeta	meta_id	order_item_id → wp_woocommerce_order_items.order_item_id

5.4 Análisis de las formas normales (3FN)

Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla está en 1FN si todos sus atributos contienen valores atómicos (no divisibles) y no existen grupos repetitivos.

La tabla wp_users cumple la 1FN: cada campo contiene un único valor atómico (user_login, user_email, etc.). Los datos compuestos como la dirección de envío han sido correctamente separados en la tabla wp_usermeta en campos individuales (billing_address_1, billing_city, billing_postcode, etc.), evitando atributos multivaluados.

La tabla wp_posts también cumple la 1FN: post_title, post_content y post_excerpt son valores atómicos. Los metadatos adicionales se almacenan en wp_postmeta, siguiendo el patrón EAV (Entity-Attribute-Value) de WordPress.

Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria (no hay dependencias parciales).

La tabla wp_term_relationships tiene una clave compuesta (object_id, term_taxonomy_id). Todos sus atributos (term_order) dependen completamente de ambas claves, cumpliendo la 2FN.

La tabla `wp_woocommerce_order_items` tiene como clave primaria `order_item_id`, y todos sus atributos (`order_item_name`, `order_item_type`, `order_id`) dependen de ella, cumpliendo la 2FN.

Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla está en 3FN si está en 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

En `wp_users`, no existen dependencias transitivas: `user_email` no determina `user_login` ni viceversa. Cada campo depende directamente de la clave primaria ID.

En `wp_posts`, el `post_author` (FK a `wp_users.ID`) no introduce dependencias transitivas ya que únicamente identifica al autor, sin arrastrar atributos del usuario a la tabla de posts.

El modelo EAV utilizado por WordPress (`wp_postmeta`, `wp_usermeta`) es una solución de diseño que sacrifica parcialmente la normalización estricta en favor de la flexibilidad extensible, siendo un patrón ampliamente aceptado y documentado en el ecosistema WordPress.

5.5 Representación de la BD en MySQL

A continuación se muestran las sentencias SQL de las tablas principales del sistema:

Tabla `wp_users`:

```
CREATE TABLE wp_users (
  ID bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_login varchar(60) NOT NULL DEFAULT '',
  user_pass varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  user_email varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
  user_registered datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  display_name varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (ID),
  KEY user_login_key (user_login),
  KEY user_email (user_email)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabla `wp_posts` (productos y pedidos):

```
CREATE TABLE wp_posts (
  ID bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  post_author bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  post_title text NOT NULL,
  post_content longtext NOT NULL,
  post_excerpt text NOT NULL,
  post_status varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'publish',
  post_type varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'post',
  post_date datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
```



```

post_parent bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (ID),
CONSTRAINT fk_post_author FOREIGN KEY (post_author) REFERENCES wp_users(ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

5.6 Mapa del sitio web

Página	URL	Acceso	Descripción
Inicio	/	Todos	Página principal de la tienda
Tienda	/shop/	Todos	Catálogo completo de productos
Warhammer 40K	/product-category/warhammer-40k/	Todos	Productos Warhammer 40K
Age of Sigmar	/product-category/age-of-sigmar/	Todos	Productos Age of Sigmar
Juegos de Mesa	/product-category/juegos-de-mesa/	Todos	Juegos de mesa
Manga	/product-category/manga/	Todos	Manga japonés
Mi Cuenta	/my-account/	Todos	Login, registro y perfil
Reservar Mesa	/reservar-mesa/	Registrados	Reserva de mesas de juego
Carrito	/cart/	Registrados	Cesta de la compra
Checkout	/checkout/	Registrados	Proceso de pago
Gestión Usuarios	/gestion-usuarios/	Admin	Panel de administración
Política de Privacidad	/politica-de-privacidad/	Todos	Política RGPD

6. MANUAL DEL USUARIO

Este manual describe cómo utilizar la tienda online Torre del Mago desde el punto de vista del usuario final. Está dirigido a clientes que deseen navegar por el catálogo, registrarse, realizar compras y reservar mesas de juego.

6.1 Acceso a la tienda

Para acceder a la tienda Torre del Mago, abra su navegador web (Chrome, Firefox, Edge o Safari) e introduzca la dirección del sitio en la barra de direcciones. La página de inicio mostrará el catálogo de productos destacados y el menú de navegación principal.

6.2 Navegación por el catálogo

La tienda dispone de las siguientes secciones accesibles desde el menú superior:

- **Tienda:** Accede al catálogo completo de todos los productos disponibles.
- **Warhammer 40K:** Patrullas y sets de inicio para la franquicia Warhammer 40.000.
- **Age of Sigmar:** Puntas de lanza y sets de inicio para Warhammer Age of Sigmar.
- **Juegos de Mesa:** Juegos de mesa clásicos y modernos (Catan, Monopoly, D&D, etc.).
- **Manga:** Manga japonés de todos los géneros.
- **Buscador:** Utilice el campo de búsqueda para encontrar productos por nombre.

6.3 Catálogo de productos

Los productos disponibles actualmente en la tienda Torre del Mago son los siguientes:

Warhammer 40K

Producto	Categoría	Descripción
Patrulla: Marines Espaciales	Warhammer 40K	Set de inicio con miniaturas de Marines Espaciales de los Ultramarines.
Patrulla: Orkos	Warhammer 40K	Set de inicio con miniaturas de la horda Orko para Warhammer 40K.
Patrulla: Marines Espaciales del Caos	Warhammer 40K	Set de inicio con Marines del Caos de la Legión del Verbo.
Patrulla: Necrones	Warhammer 40K	Set de inicio con miniaturas de los Necrones, la raza robot de Warhammer 40K.

Warhammer Age of Sigmar

Producto	Categoría	Descripción
Punta de lanza: Forjados en la Tormenta	Age of Sigmar	Set de inicio con Stormcast Eternals, los guerreros divinos de Sigmar.
Punta de lanza: Esclavos de la Oscuridad	Age of Sigmar	Set de inicio con las fuerzas del Caos para Age of Sigmar.
Punta de lanza: Klanes Orruk	Age of Sigmar	Set de inicio con Orruks, las criaturas de batalla de los Reinos Mortales.
Punta de lanza: Guardia del Osario	Age of Sigmar	Set de inicio con muertos vivientes de los Reinos de la Muerte.

Juegos de Mesa

Producto	Categoría	Descripción
Catan	Juegos de Mesa	El clásico juego de estrategia de construcción y comercio de asentamientos.
Monopoly	Juegos de Mesa	El famoso juego de propiedades y gestión económica.
Dragones y Mazmorras: Caja de inicio	Juegos de Mesa / Rol	Caja de inicio para el juego de rol de fantasía más famoso del mundo.

6.4 Registro de nuevo usuario

Para poder comprar o reservar mesas, es necesario tener una cuenta registrada. Para crear una cuenta:

8. Haga clic en el icono de usuario en la esquina superior derecha del menú.
9. En la página Mi Cuenta, localice el formulario de Registro en la parte derecha.
10. Introduzca su dirección de correo electrónico y elija una contraseña segura.
11. Haga clic en el botón Registrarse.
12. Quedará automáticamente identificado en el sistema y redirigido a su área personal.

6.5 Inicio y cierre de sesión

Para iniciar sesión: Haga clic en el icono de usuario, introduzca su nombre de usuario o email y su contraseña en el formulario de la izquierda, y pulse Acceder. Puede marcar la opción Recuérdame para mantener la sesión activa.

Para cerrar sesión: Acceda a Mi Cuenta desde el menú, y en el panel lateral izquierdo haga clic en Salir.

6.6 Realizar una compra

Para realizar una compra en Torre del Mago es necesario estar identificado con una cuenta de usuario. El proceso es el siguiente:

13. Navegue por el catálogo y haga clic en el producto que desea comprar.
14. En la página del producto, haga clic en Añadir al carrito.
15. Puede continuar comprando o hacer clic en Ver carrito para revisar su selección.
16. En el carrito puede modificar las cantidades o eliminar productos.
17. Haga clic en Finalizar compra para proceder al pago.
18. Rellene el formulario con sus datos de facturación.
19. Seleccione el método de pago disponible y haga clic en Realizar el pedido.
20. Recibirá una confirmación del pedido en pantalla con el número de referencia.

6.7 Reservar una mesa de juego

Torre del Mago ofrece la posibilidad de reservar mesas de juego en el local físico. El sistema de reservas es completamente personalizado e integrado con WooCommerce. Para realizar una reserva:

21. Asegúrese de estar identificado con su cuenta de usuario.
22. Haga clic en Mesas en el menú de navegación superior.
23. Seleccione la mesa que desea reservar (Mesa 1, 2, 3 o 4).
24. Navegue por el calendario semanal usando las flechas de Semana anterior / Semana siguiente.
25. Haga clic en los slots de hora disponibles (en verde) para seleccionarlos. Los slots en amarillo están expirados y no se pueden seleccionar. Los slots en rojo ya están ocupados.
26. El resumen de su reserva aparecerá en la parte inferior con el total (10€/hora).
27. Haga clic en Añadir al carrito para proceder al pago.
28. Recibirá en su pedido el ID único de reserva con formato TDM-XXXXXXXXX.

6.8 Gestión de la cuenta personal

Desde la sección Mi Cuenta, el usuario puede gestionar todos los aspectos de su cuenta personal:

- Escritorio: Resumen de la actividad reciente, pedidos y reservas.
- Pedidos: Historial completo de todos los pedidos realizados con su estado actual.
- Direcciones: Gestión de la dirección de facturación y envío. El usuario puede editar o eliminar sus direcciones guardadas.
- Detalles de la cuenta: Modificación del nombre, apellidos, email y contraseña.
- Salir: Cierre de sesión seguro.

7. MANUAL TÉCNICO

Este manual está dirigido al administrador del sistema y al personal técnico responsable del mantenimiento y actualización de la plataforma Torre del Mago.

7.1 Instalación del entorno de desarrollo

Paso 1: Instalación de LocalWP

29. Descargar LocalWP desde <https://localwp.com> y ejecutar el instalador.
30. Seguir el asistente de instalación y abrir LocalWP una vez completado.
31. Crear un nuevo sitio haciendo clic en el botón + o Create a new site.
32. Configurar: nombre del sitio (torre-del-mago), entorno preferido (PHP 8.2, MySQL 8.0, Nginx).
33. Establecer usuario y contraseña de administrador de WordPress.
34. Hacer clic en Add Site y esperar a que se cree el entorno.

Paso 2: Instalación de WordPress y WooCommerce

35. Una vez creado el sitio, hacer clic en WP Admin para abrir el panel de administración.
36. Ir a Plugins → Añadir nuevo y buscar WooCommerce.
37. Instalar y activar WooCommerce.
38. Seguir el asistente de configuración: país (España), moneda (Euro), tipo de productos (físicos).
39. Configurar métodos de pago: activar Cash on Delivery en WooCommerce → Ajustes → Pagos.

Paso 3: Instalación de plugins adicionales

Plugin	Ruta de instalación
Storefront (tema)	Apariencia → Temas → Añadir nuevo → Storefront → Instalar → Activar
Code Snippets	Plugins → Añadir nuevo → Code Snippets → Instalar → Activar
Ultimate Member	Plugins → Añadir nuevo → Ultimate Member → Instalar → Activar
Kadence Blocks	Plugins → Añadir nuevo → Kadence Blocks → Instalar → Activar
YITH Ajax Product Filter	Plugins → Añadir nuevo → YITH Ajax Filter → Instalar → Activar
WooCommerce PayPal Payments	Plugins → Añadir nuevo → PayPal Payments → Instalar → Activar

7.2 Estructura de archivos del proyecto

Los archivos del proyecto se encuentran en la siguiente ruta dentro de LocalWP:

```
C:\Users\[usuario]\Local Sites\torre-del-mago\app\public\
```

La estructura principal de directorios es la siguiente:

```
wp-content/  
├─ themes/  
│   ├── storefront/           (tema base de WooCommerce)  
│   └── storefront-child/     (tema hijo personalizado)  
│       ├── style.css  
│       └── functions.php  
├─ plugins/  
│   ├── woocommerce/  
│   ├── code-snippets/  
│   ├── ultimate-member/  
│   ├── kadence-blocks/  
│   └── woocommerce-paypal-payments/  
└─ uploads/  
    └── 2026/  
        └── 03/ (imágenes subidas al proyecto)
```

7.3 Snippets de código personalizados

El proyecto utiliza el plugin Code Snippets para añadir funcionalidades personalizadas sin modificar directamente los archivos del tema. A continuación se documentan los snippets activos:

Snippet 1: Redirigir login al formulario de Mi Cuenta

Asegura que el botón de login del tema redirija al formulario de WooCommerce en lugar del login nativo de WordPress:

```
add_filter('login_url', function($login_url, $redirect) {  
    return wc_get_page_permalink('myaccount')  
        . '?redirect_to=' . urlencode($redirect);  
}, 10, 2);
```

Snippet 2: Restricción de acceso a página reservar-mesa

Redirige al usuario a Mi Cuenta si intenta acceder a la página de reservas sin sesión activa:

```
add_action('template_redirect', function() {  
    if (is_page('reservar-mesa') && !is_user_logged_in()) {  
        wp_redirect(wc_get_page_permalink('myaccount'));  
        exit;  
    }  
});
```

Snippet 3: Eliminar dirección de facturación

Añade un enlace para que el usuario pueda eliminar su dirección de facturación guardada desde Mi Cuenta:

```
add_action('woocommerce_after_edit_address_form_billing', function() {
    $user_id = get_current_user_id();
    if (isset($_GET['delete_billing']) && $_GET['delete_billing'] == 1) {
        delete_user_meta($user_id, 'billing_first_name');
        // ... resto de campos de facturación
        wp_redirect(wc_get_account_endpoint_url('edit-address'));
        exit;
    }

    $delete_url = add_query_arg('delete_billing', '1');
    echo '<a href="'.esc_url($delete_url).'" style="color:red;">Eliminar
dirección</a>';
});
```

Snippet 4: Panel de gestión de reservas [gestionar_reservas]

Shortcode accesible únicamente para administradores que muestra todas las reservas activas con opción de eliminarlas individualmente mediante nonce de seguridad:

```
add_shortcode('gestionar_reservas', function() {
    if (!current_user_can('administrator')) {
        wp_redirect(home_url()); exit;
    }

    // Eliminar reserva con verificación nonce
    if (isset($_GET['eliminar_reserva'])) {
        if (wp_verify_nonce($_GET['_wpnonce'], 'eliminar_reserva')) {
            $reservas = get_option('tdm_reservas', []);
            unset($reservas[$_GET['reserva_key']]);
            update_option('tdm_reservas', $reservas);
        }
    }

    // ... renderizado de la tabla HTML de reservas
});
```

Snippet 5: Sistema de reservas de mesas [calendario_reservas]

Sistema completo de reservas de mesas integrado con WooCommerce. Incluye calendario semanal interactivo con bloqueo de slots expirados, selección múltiple de horas, integración con el carrito y generación de IDs únicos TDM-XXXXXXXX:

```
add_shortcode('calendario_reservas', function() {
    // Muestra calendario semanal (10:00 - 22:00) con 4 mesas
    // Slots en verde: disponible | Amarillo: expirado | Rojo: ocupado
    // Al confirmar → añade al carrito con precio 10€/hora
```

```
// Al completar pedido → guarda reserva en wp_options (tdm_reservas)
// ID único con formato TDM-XXXXXXX generado con md5(uniqid())
});
```

7.4 Administración del sitio

El panel de administración de WordPress es accesible en la URL <http://torre-del-mago.local/wp-admin>. Desde aquí el administrador puede:

- Gestionar productos: Productos → Todos los productos
- Gestionar pedidos: WooCommerce → Pedidos
- Gestionar usuarios desde el panel nativo: Usuarios → Todos los usuarios
- Gestionar usuarios desde la interfaz personalizada: acceder a [/gestion-usuarios/](#)
- Gestionar reservas de mesas: acceder a [/gestionar-reservas/](#)
- Ver estadísticas de ventas: WooCommerce → Análisis
- Actualizar plugins y temas: Escritorio → Actualizaciones

7.5 Procedimiento de mantenimiento

- Actualizaciones: Revisar periódicamente Escritorio → Actualizaciones para mantener WordPress, plugins y temas actualizados.
- Copias de seguridad: Realizar copias de seguridad semanales mediante LocalWP (Export) o mediante el plugin UpdraftPlus en producción.
- Monitorización: Revisar WooCommerce → Estado del sistema para detectar problemas de configuración.
- Seguridad: Cambiar las contraseñas de administrador periódicamente y revisar los usuarios registrados para detectar cuentas sospechosas.

8. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO

Torre del Mago es un proyecto con gran potencial de crecimiento. A continuación se proponen diversas líneas de ampliación que podrían implementarse en futuras versiones del proyecto para mejorar su funcionalidad, rendimiento y experiencia de usuario.

8.1 Ampliaciones funcionales

Sistema de reseñas y valoraciones

Implementar un sistema de reseñas verificadas para los productos, permitiendo a los compradores dejar su opinión y puntuación (de 1 a 5 estrellas) una vez recibido el pedido. WooCommerce ya incluye esta funcionalidad de forma nativa, simplemente habilitando las valoraciones en los ajustes del producto.

Programa de fidelización y puntos

Incorporar un sistema de puntos de fidelidad mediante el plugin YITH WooCommerce Points and Rewards. Los clientes acumularían puntos con cada compra y podrían canjearlos como descuentos en futuras compras, incentivando la repetición de compra y la lealtad de los clientes.

Lista de deseos (wishlist)

Integrar el plugin YITH WooCommerce Wishlist para permitir a los usuarios guardar productos en una lista de deseos y compartirla con amigos o familiares, facilitando las compras de regalo.

Chat en vivo y soporte

Integrar un sistema de chat en tiempo real (como Tawk.to o LiveChat) para ofrecer atención al cliente inmediata durante el horario de apertura de la tienda.

Sistema de cupones y descuentos avanzados

Ampliar el sistema de cupones nativo de WooCommerce con reglas más complejas: descuentos por volumen de compra, cupones de primer pedido, descuentos para determinadas categorías o usuarios con más de X pedidos.

8.2 Ampliaciones técnicas

Despliegue en servidor de producción

Migrar el sitio del entorno local (LocalWP) a un servidor de producción real, con dominio propio, certificado SSL/TLS y arquitectura de 3 capas separadas (servidor web, servidor de aplicación y servidor de base de datos).

Integración con pasarela de pago real

Configurar una pasarela de pago real (Stripe o PayPal) con credenciales de producción, permitiendo pagos reales con tarjeta de crédito/débito y PayPal. Actualmente el proyecto utiliza PayPal en modo Sandbox (pruebas) con la limitación de requerir una URL pública mediante LocalWP Live Link para el procesamiento de webhooks.

Aplicación móvil

Desarrollar una aplicación móvil nativa (iOS/Android) o una Progressive Web App (PWA) que consuma la API REST de WooCommerce, ofreciendo una experiencia de usuario optimizada para dispositivos móviles.

Optimización SEO y rendimiento

Implementar plugins de caché (WP Rocket o W3 Total Cache), optimización de imágenes (Smush), y configuración avanzada de Yoast SEO para mejorar el posicionamiento en buscadores y la velocidad de carga del sitio.

9. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1 Descripción de la idea de negocio

Torre del Mago es una tienda especializada en juegos de mesa, figuras de colección (especialmente la línea Warhammer de Games Workshop) y manga japonés. El modelo de negocio combina la venta online con un local físico que ofrece mesas de juego para alquiler, creando un punto de encuentro para la comunidad aficionada a estos hobbies en la ciudad de Algeciras (Cádiz).

El mercado de los juegos de mesa ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. El mercado de juegos de mesa en España ha duplicado su facturación en la última década, impulsado por el fenómeno de los juegos modernos tipo eurogame, los juegos de rol y la popularización de figuras de colección como las de Warhammer.

9.2 Propuesta de forma jurídica

Para la constitución de Torre del Mago como empresa, se propone la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.), por las siguientes razones:

- Responsabilidad limitada al capital aportado, protegiendo el patrimonio personal del emprendedor.
- Capital social mínimo de 3.000 euros, accesible para un emprendedor individual.
- Imagen profesional y credibilidad ante proveedores y clientes.
- Facilidad para incorporar socios o inversores en el futuro.
- Régimen fiscal del Impuesto sobre Sociedades (IS), con tipo reducido del 15% para nuevas empresas durante los dos primeros años.

9.3 Plan de recursos humanos

Puesto	Función	Tipo de contrato
Gerente/Propietario	Dirección, compras, administración web	Autónomo
Dependiente	Atención al cliente, ventas en tienda física	Contrato a jornada completa
Técnico informático	Mantenimiento web (externalizado)	Freelance / por horas

9.4 Análisis de costes

Concepto	Coste estimado
Dominio web (.com, 1 año)	12 € / año
Hosting VPS (servidor web)	30-60 € / mes
Certificado SSL	Gratuito (Let's Encrypt)

Concepto	Coste estimado
Tema WordPress premium (opcional)	0-60 € (único)
Plugins premium (opcional)	0-200 € / año
Desarrollo y personalización (horas)	0 € (desarrollo propio)
TOTAL estimado primer año	372 - 1.032 €

9.5 Análisis DAFO

DEBILIDADES	AMENAZAS
• Competencia de grandes plataformas online (Amazon, Temu) • Stock inicial limitado por capital • Dependencia de proveedores especializados • Curva de aprendizaje en gestión de la tienda online	• Mercado nicho con clientela limitada en ciudades pequeñas • Posibles cambios en licencias de Warhammer/Games Workshop • Fluctuaciones en el precio de productos importados • Competencia de tiendas online establecidas

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Especialización en productos de nicho con alta fidelidad • Combinación de tienda física y online (modelo híbrido) • Espacio de juego como diferenciador competitivo • Comunidad activa de aficionados locales • Bajo coste de desarrollo web (WordPress + WooCommerce)	• Crecimiento sostenido del mercado de juegos de mesa • Auge del hobby Warhammer en España • Posibilidad de organizar eventos y torneos • Expansión a otras ciudades mediante colaboraciones con clubs

10. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto Torre del Mago ha supuesto una experiencia formativa integral que ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha demostrado que WordPress y WooCommerce constituyen una solución robusta y versátil para el desarrollo de tiendas online de tamaño mediano. La combinación de plugins especializados con código PHP personalizado (a través del plugin Code Snippets) ha permitido implementar todas las funcionalidades requeridas: autenticación de usuarios, gestión de productos y categorías, pasarela de pago, sistema de reservas de mesas y panel de administración de usuarios.

Uno de los principales desafíos encontrados durante el desarrollo fue la gestión de los enlaces permanentes (permalinks) en el entorno local de LocalWP. La resolución de este problema mediante el comando `wp rewrite flush --hard` desde la consola de LocalWP ha proporcionado un aprendizaje valioso sobre la gestión de WordPress a nivel de servidor.

La implementación del sistema de reservas de mesas ha sido la pieza técnica más elaborada del proyecto. Desarrollado completamente desde cero en PHP y JavaScript sin depender de plugins externos para su lógica principal, el sistema integra un calendario semanal interactivo, control de disponibilidad por mesa y hora, bloqueo automático de slots expirados (marcados en amarillo), generación de IDs únicos en formato TDM-XXXXXXXX, y plena integración con el carrito y el sistema de pedidos de WooCommerce.

El proyecto ha cubierto satisfactoriamente los tres requisitos funcionales principales establecidos en la fase de análisis:

- Implementación de una pasarela de pago funcional (Cash on Delivery y PayPal Sandbox) integrada con WooCommerce.
- Sistema completo de registro, autenticación y gestión de cuentas de usuario.
- Panel de administración de usuarios y reservas con funcionalidad de eliminación, accesible exclusivamente para el rol de administrador.

En definitiva, Torre del Mago es un proyecto funcional y completo que demuestra la capacidad de desarrollar una solución de comercio electrónico profesional utilizando tecnologías ampliamente adoptadas en la industria, y que sienta las bases para una potencial puesta en marcha como negocio real.

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

11.1 Documentación oficial

- [1] WordPress.org — Documentación oficial de WordPress. Disponible en: <https://wordpress.org/documentation/> [Consultado: marzo-junio 2026]
- [2] WooCommerce — Documentación técnica oficial. Disponible en: <https://woocommerce.com/documentation/> [Consultado: marzo-junio 2026]
- [3] WooCommerce Developer Docs — REST API y hooks. Disponible en: <https://developer.woocommerce.com/docs/> [Consultado: abril-junio 2026]
- [4] WordPress Developer Resources — Hooks, filtros y funciones. Disponible en: <https://developer.wordpress.org/> [Consultado: marzo-junio 2026]
- [5] PHP Manual — Documentación oficial de PHP 8.2. Disponible en: <https://www.php.net/manual/> [Consultado: abril 2026]
- [6] MySQL 8.0 Reference Manual. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> [Consultado: abril 2026]
- [7] Nginx Documentation. Disponible en: <https://nginx.org/en/docs/> [Consultado: marzo 2026]

11.2 Plugins utilizados

- [8] Storefront Theme — Tema oficial de WooCommerce. <https://woocommerce.com/storefront/>
- [9] Code Snippets Plugin — <https://wordpress.org/plugins/code-snippets/>
- [10] Simply Schedule Appointments — <https://simplyscheduleappointments.com/>
- [11] Ultimate Member — <https://wordpress.org/plugins/ultimate-member/>
- [12] Kadence Blocks — <https://wordpress.org/plugins/kadence-blocks/>
- [13] YITH WooCommerce Ajax Product Filter — <https://yithemes.com/>
- [14] WooCommerce PayPal Payments — <https://woocommerce.com/products/woocommerce-paypal-payments/>
- [15] LocalWP — Entorno de desarrollo local WordPress. <https://localwp.com/>

11.3 Recursos de aprendizaje y consulta

- [16] W3Schools — HTML, CSS, PHP y JavaScript Reference. <https://www.w3schools.com/>
- [17] MDN Web Docs — Documentación de tecnologías web. <https://developer.mozilla.org/>
- [18] Stack Overflow — Consultas técnicas y resolución de problemas. <https://stackoverflow.com/>
- [19] WPBeginner — Tutoriales de WordPress para principiantes. <https://www.wpbeginner.com/>
- [20] WooCommerce Blog — Mejores prácticas y novedades. <https://woocommerce.com/blog/>

- [21] Smashing Magazine — Artículos de diseño web y desarrollo. <https://www.smashingmagazine.com/>
- [22] CSS-Tricks — Referencia y trucos de CSS. <https://css-tricks.com/>

11.4 Normativa y legislación

- [23] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/>
- [24] Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). BOE núm. 294.
- [25] Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE). BOE núm. 166.

ANEXO A — GUÍA DE INSTALACIÓN DETALLADA

Este anexo recoge el procedimiento completo de instalación y configuración del proyecto Torre del Mago, desde la instalación del entorno local hasta la configuración final de todos los plugins y funcionalidades.

A.1 Requisitos previos

- Sistema operativo Windows 10/11, macOS 10.14+ o distribución Linux moderna.
- Conexión a internet para descarga de LocalWP, WordPress y plugins.
- Navegador web moderno: Google Chrome 100+, Firefox 100+ o Edge 100+.
- Visual Studio Code u otro editor de código para modificaciones avanzadas.
- Cuenta en GitHub para el control de versiones del proyecto.

A.2 Instalación de LocalWP paso a paso

Paso 1: Descargar LocalWP

Acceder a <https://localwp.com> y hacer clic en Download. Seleccionar el sistema operativo correspondiente y completar el formulario de registro. Descargar el instalador.

Paso 2: Instalar LocalWP

Ejecutar el instalador descargado y seguir el asistente de instalación. Aceptar los términos de licencia y seleccionar la carpeta de instalación. Completar la instalación y abrir LocalWP.

Paso 3: Crear nuevo sitio

En LocalWP, hacer clic en el botón + (Create a new site). Seleccionar 'Create a new site' y hacer clic en Continue. Introducir el nombre del sitio: torre-del-mago.

Paso 4: Configurar entorno

En la pantalla de configuración del entorno, seleccionar 'Preferred' para usar las versiones recomendadas (PHP 8.2, MySQL 8.0, Nginx). Hacer clic en Continue.

Paso 5: Credenciales WordPress

Introducir el nombre de usuario administrador de WordPress, la contraseña (mínimo 8 caracteres, con mayúsculas y números) y el email del administrador. Hacer clic en Add Site.

A.3 Configuración de WooCommerce

Una vez instalado y activado WooCommerce, configurar los ajustes básicos:

- Configuración General (WooCommerce → Ajustes → General): País España, moneda Euro, separador decimal coma.
- Configuración de Cuentas: Activar registro en Mi Cuenta y durante el checkout. Mostrar campo de contraseña en el formulario de registro.
- Métodos de pago: Activar Cash on Delivery. Configurar PayPal Sandbox con credenciales de prueba.

A.4 Configuración de categorías y productos

Crear estructura de categorías en Productos → Categorías:

- Figuras (categoría padre)
- Games Workshop (categoría padre) → Warhammer 40K, Warhammer Age of Sigmar
- Juegos de Mesa (categoría padre) → Rol, Grupos casuales
- Manga
- Reservas de Mesa

ANEXO B — PLAN DE PRUEBAS

Este anexo recoge el plan de pruebas ejecutado para verificar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades implementadas en Torre del Mago.

ID	Caso de prueba	Procedimiento	Resultado esperado	Estado
P-01	Registro de usuario	Acceder a /my-account/, rellenar formulario de registro con email y contraseña.	Usuario registrado correctamente. Redirección al área personal.	OK
P-02	Inicio de sesión correcto	Acceder a /my-account/, introducir credenciales correctas.	Acceso correcto al área personal.	OK
P-03	Login incorrecto	Introducir contraseña incorrecta en el formulario de login.	Mensaje de error. No se concede acceso.	OK
P-04	Restricción carrito sin sesión	Sin iniciar sesión, intentar añadir producto al carrito y acceder a /cart/.	Redirección automática a /my-account/.	OK
P-05	Restricción checkout sin sesión	Sin iniciar sesión, intentar acceder directamente a /checkout/.	Redirección automática a /my-account/.	OK
P-06	Restricción reservas sin sesión	Sin iniciar sesión, intentar acceder a /reservar-mesa/.	Redirección automática a /my-account/.	OK
P-07	Compra con usuario registrado	Iniciar sesión, añadir producto al carrito, ir al checkout, rellenar datos, confirmar pedido.	Pedido creado con confirmación en pantalla.	OK
P-08	Reserva de mesa con usuario registrado	Iniciar sesión, ir a Mesas, seleccionar fecha y hora, confirmar reserva.	Reserva guardada correctamente con ID TDM-XXXXXXXX.	OK
P-09	Acceso gestión usuarios (admin)	Iniciar sesión como administrador. Acceder a /gestion-usuarios/.	Tabla de usuarios visible con botón Eliminar.	OK
P-10	Acceso gestión usuarios (cliente)	Iniciar sesión como cliente. Intentar acceder a /gestion-usuarios/.	Redirección a página principal. Acceso denegado.	OK
P-11	Eliminar usuario (admin)	En panel de gestión, hacer clic en Eliminar junto a un usuario.	Confirmación de eliminación. Usuario eliminado de la BD.	OK

ID	Caso de prueba	Procedimiento	Resultado esperado	Estado
P-12	Menú según rol (admin)	Iniciar sesión como administrador. Verificar menú.	Menú visible con opción Gestión usuarios.	OK
P-13	Menú según rol (cliente)	Iniciar sesión como cliente. Verificar menú.	Menú sin opción Gestión usuarios.	OK
P-14	Eliminar dirección facturación	En Mi Cuenta → Direcciones, hacer clic en Eliminar dirección.	Dirección eliminada. Campos en blanco.	OK
P-15	Responsive móvil	Abrir el sitio en un dispositivo móvil o usar las herramientas de desarrollador.	Diseño adaptado correctamente. Menú hamburguesa visible.	OK
P-16	Slots expirados en calendario	Acceder al calendario de reservas como usuario registrado. Verificar slots anteriores a la hora actual.	Slots anteriores marcados en amarillo con texto 'Expirado'. No se pueden seleccionar.	OK

ANEXO C — GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
CMS	Content Management System. Sistema de gestión de contenidos que permite crear y administrar sitios web sin conocimientos avanzados de programación. WordPress es el CMS más utilizado del mundo.
WooCommerce	Plugin de comercio electrónico para WordPress que añade funcionalidades de tienda online: catálogo de productos, carrito de compra, checkout y gestión de pedidos.
Plugin	Extensión de software que añade funcionalidades adicionales a una aplicación base. En WordPress, los plugins permiten ampliar las capacidades del CMS sin modificar su código fuente.
Tema (Theme)	Conjunto de archivos que definen el aspecto visual de un sitio WordPress. Controla el diseño, los colores, la tipografía y la estructura de las páginas.
Tema hijo (Child Theme)	Tema derivado de un tema padre que hereda sus características pero permite personalizaciones sin perder los cambios al actualizar el tema padre.
PHP	Hypertext Preprocessor. Lenguaje de programación de servidor ampliamente utilizado para el desarrollo web. WordPress está escrito en PHP.
MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) de código abierto. WordPress utiliza MySQL para almacenar todos los datos del sitio.
Nginx	Servidor web de alto rendimiento utilizado como alternativa a Apache. LocalWP utiliza Nginx como servidor web.
Hook	Mecanismo de WordPress que permite modificar o añadir comportamiento al CMS en puntos específicos de su ejecución. Existen dos tipos: acciones (add_action) y filtros (add_filter).
Shortcode	Etiqueta especial de WordPress entre corchetes [nombre] que inserta contenido dinámico o funcionalidades en páginas y entradas.
Permalink	URL permanente y amigable de una página o entrada en WordPress. Configurada en Ajustes → Enlaces permanentes.
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos. Normativa europea que regula el tratamiento de datos personales de ciudadanos de la UE.
SSL/TLS	Protocolo de seguridad que cifra las comunicaciones entre el navegador y el servidor web, habilitando HTTPS.
CDN	Content Delivery Network. Red de servidores distribuidos geográficamente que acelera la entrega de contenido estático.
API REST	Interfaz de programación de aplicaciones que utiliza el protocolo HTTP para la comunicación entre sistemas. WooCommerce expone una API REST para integraciones externas.
LocalWP	Software de desarrollo local que permite instalar y ejecutar WordPress en un ordenador personal sin necesidad de servidor externo.

Término	Definición
EAV	Entity-Attribute-Value. Patrón de diseño de base de datos utilizado por WordPress en sus tablas wp_postmeta y wp_usermeta para almacenar metadatos flexibles.
bcrypt	Algoritmo de hash criptográfico utilizado por WordPress para almacenar contraseñas de forma segura. Las contraseñas nunca se guardan en texto plano.
Responsive Design	Enfoque de diseño web que garantiza que el sitio se visualice correctamente en dispositivos de diferentes tamaños: móviles, tablets y ordenadores.
Nonce	Número de un solo uso utilizado por WordPress en formularios para prevenir ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery).

ANEXO D — PLANIFICACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

A continuación se detalla la planificación completa del proyecto, con las tareas específicas realizadas en cada semana del desarrollo.

Semana	Fecha aprox.	Tareas realizadas
Semana 1	Mar 10-16	Instalación de LocalWP. Creación del sitio WordPress. Creación del repositorio GitHub. Primer commit.
Semana 2	Mar 17-23	Redacción del anteproyecto. Diseño del Diagrama de Gantt. Primeras decisiones sobre tecnologías.
Semana 3	Mar 24-30	Instalación y configuración de WooCommerce. Configuración general (moneda, país, pagos).
Semana 4	Abr 1-7	Creación de categorías y subcategorías. Subida de primeros productos de prueba.
Semana 5	Abr 8-14	Configuración del tema Storefront. Ajuste de menús y páginas principales.
Semana 6	Abr 15-21	Implementación del sistema de login y registro de usuarios. Configuración de Mi Cuenta.
Semana 7	Abr 22-28	Desarrollo del sistema de reservas de mesas personalizado con calendario interactivo.
Semana 8	May 1-7	Desarrollo de snippets PHP: restricción de compra y reservas a usuarios registrados.
Semana 9	May 8-14	Desarrollo del panel de gestión de usuarios (shortcode [gestionar_usuarios]).
Semana 10	May 15-21	Snippets de eliminación de direcciones. Ocultar elementos de menú por rol. Integración PayPal.
Semana 11	May 22-28	Mejoras en el calendario de reservas: bloqueo de slots expirados en amarillo.
Semana 12	Jun 1-7	Inicio de la memoria técnica. Análisis de requisitos y diseño de la BD.
Semana 13	Jun 8-14	Redacción de manuales de usuario y técnico. Pruebas del sistema.
Semana 14	Jun 15-21	Corrección de errores detectados en pruebas. Revisión ortográfica de la memoria.
Semana 15	Jun 22-28	Preparación de la presentación oral. Entrega final del proyecto.

ANEXO E — ESTRUCTURA COMPLETA DE LA BASE DE DATOS

WordPress utiliza un conjunto de tablas con el prefijo `wp_` para almacenar todos los datos del sitio. A continuación se lista el inventario completo de tablas presentes en la instalación de Torre del Mago, junto con su función.

Tabla	Función
<code>wp_users</code>	Almacena los datos básicos de los usuarios registrados
<code>wp_usermeta</code>	Metadatos de usuarios (direcciones, preferencias, roles)
<code>wp_posts</code>	Contenido principal: productos, pedidos, páginas, entradas
<code>wp_postmeta</code>	Metadatos de posts (precio, stock, datos de pedido, etc.)
<code>wp_terms</code>	Términos de taxonomías (categorías, etiquetas)
<code>wp_term_taxonomy</code>	Define el tipo de taxonomía de cada término
<code>wp_term_relationships</code>	Relaciona posts con términos (producto-categoría)
<code>wp_termmeta</code>	Metadatos de términos
<code>wp_options</code>	Configuración general de WordPress y plugins
<code>wp_comments</code>	Comentarios de entradas y reseñas de productos
<code>wp_commentmeta</code>	Metadatos de comentarios
<code>wp_woocommerce_order_items</code>	Líneas de productos de cada pedido
<code>wp_woocommerce_order_itemmeta</code>	Metadatos de líneas de pedido
<code>wp_woocommerce_sessions</code>	Sesiones de usuario y datos del carrito
<code>wp_woocommerce_api_keys</code>	Claves de API REST de WooCommerce
<code>wp_snippets</code>	Fragmentos de código PHP (plugin Code Snippets)

ANEXO F — MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS

La seguridad es un aspecto fundamental en cualquier aplicación web, especialmente en una tienda online donde se gestionan datos personales y transacciones económicas.

F.1 Seguridad en la autenticación

- Contraseñas cifradas: WordPress almacena todas las contraseñas mediante el algoritmo bcrypt, garantizando que nunca se almacenen en texto plano.
- Tokens de sesión: Las sesiones de usuario se gestionan mediante tokens aleatorios almacenados en cookies seguras, con tiempo de expiración configurable.
- Nonces: WordPress utiliza nonces en todos los formularios para prevenir ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery). Implementado en el sistema de reservas y gestión de usuarios.

F.2 Seguridad en la base de datos

- Protección contra inyección SQL: WordPress utiliza la clase wpdb con métodos prepare() y esc_sql() para sanitizar todas las consultas a la base de datos.
- Prefijo de tablas: Todas las tablas utilizan el prefijo wp_, configurable durante la instalación, lo que dificulta los ataques automatizados.
- Usuario de BD con privilegios mínimos: El usuario de base de datos solo tiene los permisos estrictamente necesarios (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

F.3 Validación y sanitización de datos

- Sanitización de entrada: Todos los datos introducidos por el usuario son sanitizados utilizando funciones como sanitize_text_field(), esc_html(), esc_url() y esc_attr().
- Validación de formularios: WooCommerce valida todos los campos del checkout antes de procesarlos, tanto en cliente (JavaScript) como en servidor (PHP).
- Control de acceso por roles: El sistema verifica el rol del usuario (current_user_can()) antes de ejecutar operaciones sensibles.

ANEXO G — DESCRIPCIÓN FUNCIONAL EXTENDIDA

G.1 Flujo de registro de usuario

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Accede a /my-account/ sin sesión activa	Muestra el formulario de login y registro
2	Rellena el formulario de registro (email + contraseña)	Valida el formato del email y la fortaleza de la contraseña
3	Hace clic en Registrarse	Verifica que el email no esté ya registrado
4	—	Crea el usuario en wp_users con rol Cliente
5	—	Cifra la contraseña con bcrypt y la almacena
6	—	Inicia sesión automáticamente con el nuevo usuario
7	—	Redirige al área personal (Mi Cuenta)

G.2 Flujo de compra

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Navega al catálogo de productos	Muestra productos con imagen, nombre y precio
2	Hace clic en un producto	Muestra página de detalle del producto
3	Hace clic en Añadir al carrito	Añade el producto a la sesión del carrito
4	Accede al carrito (/cart/)	Sistema verifica sesión activa. Si no, redirige a login
5	Revisa el carrito y hace clic en Finalizar compra	Carga la página de checkout con resumen del pedido
6	Rellena datos de facturación	Valida todos los campos obligatorios en tiempo real
7	Selecciona método de pago y confirma	Crea el pedido en wp_posts (post_type=shop_order)
8	—	Crea las líneas de pedido en wp_woocommerce_order_items
9	—	Actualiza el stock del producto
10	—	Muestra página de confirmación con número de pedido

G.3 Flujo de reserva de mesa

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Accede a /reservar-mesa/ estando autenticado	Muestra el calendario semanal con 4 mesas y slots 10:00-22:00

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
2	Selecciona una mesa (1-4)	Actualiza el calendario mostrando disponibilidad de esa mesa
3	Navega al día/semana deseado	Muestra slots: verde (libre), amarillo (expirado), rojo (ocupado)
4	Hace clic en slots disponibles	Slots se marcan en azul oscuro (seleccionado). Aparece resumen.
5	Hace clic en Añadir al carrito	Genera ID único TDM-XXXXXXX. Añade al carrito con precio calculado
6	Completa el pago	Al completar el pedido, guarda reserva en wp_options (tdm_reservas)

ANEXO H — COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS

H.1 Comparativa de CMS para tienda online

CMS	Ventajas	Desventajas	Valoración
WordPress + WooCommerce	Mayor cuota de mercado (43% web mundial). Enorme ecosistema de plugins. Código abierto y gratuito.	Requiere mantenimiento activo. Puede requerir optimización para gran tráfico.	★★★★★
PrestaShop	Especializado en ecommerce. Buena gestión de productos. Panel intuitivo.	Algunos módulos de pago son de pago. Menor comunidad que WooCommerce.	★★★★☆
Magento / Adobe Commerce	Muy potente para grandes tiendas. Alta escalabilidad. API robusta.	Muy complejo para proyectos pequeños. Requiere servidor potente.	★★★☆☆
Shopify	Muy fácil de usar. Hosting incluido. Buen soporte.	Plataforma de pago mensual. Comisiones por venta. Personalización limitada.	★★★☆☆

H.2 Comparativa de servidores web

Servidor	Rendimiento	Configuración	Uso típico
Nginx	Muy alto. Excelente para contenido estático y concurrencia.	Configuración basada en bloques. Más eficiente en memoria.	Sitios de alto tráfico. CDN. Proxy inverso.
Apache	Alto. Ampliamente compatible.	Muy flexible con .htaccess por directorio. Fácil para compartir hosting.	Hosting compartido. Sitios con .htaccess. Compatible con mod_php.

ANEXO I — ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

I.1 Principios de usabilidad implementados

- Claridad en la navegación: El menú principal es claro y consistente en todas las páginas. Las categorías de productos están bien diferenciadas y son fáciles de identificar.
- Feedback al usuario: WooCommerce muestra mensajes de confirmación o error en todas las acciones importantes: añadir al carrito, realizar pedido, registrarse, etc.
- Diseño responsive: El tema Storefront garantiza que el sitio se visualice correctamente en dispositivos móviles, tablets y ordenadores de escritorio.
- Consistencia visual: Se mantiene una paleta de colores y tipografía coherente en todas las páginas del sitio.
- Mínimo de clicks: El proceso de compra está optimizado para requerir el mínimo de pasos posible entre el catálogo y la confirmación del pedido.

I.2 Accesibilidad web (WCAG)

El tema Storefront de WooCommerce está diseñado siguiendo las pautas de accesibilidad web WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), lo que garantiza:

- Contraste de color suficiente entre texto y fondo para usuarios con discapacidad visual.
- Etiquetas semánticas HTML5 correctas (header, nav, main, footer, article) para lectores de pantalla.
- Atributos alt en todas las imágenes de productos para usuarios con lectores de pantalla.
- Navegación completa mediante teclado (tecla Tab) para usuarios con movilidad reducida.
- Tamaño de fuente legible (mínimo 16px) y espaciado adecuado entre elementos interactivos.

ANEXO J — POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO LEGAL

J.1 Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

El RGPD (Reglamento UE 2016/679) establece las normas para el tratamiento de datos personales de ciudadanos de la Unión Europea. Torre del Mago trata los siguientes datos personales de sus usuarios:

Dato personal	Finalidad	Base jurídica	Plazo de conservación
Nombre y apellidos	Identificación del cliente	Ejecución de contrato	Duración de la relación comercial
Dirección de email	Comunicaciones y acceso	Ejecución de contrato	Duración de la relación comercial
Contraseña (hash)	Autenticación segura	Ejecución de contrato	Hasta baja del usuario
Dirección postal	Envío de pedidos	Ejecución de contrato	Duración de la relación comercial
Historial de pedidos	Gestión comercial y fiscal	Obligación legal	5 años (obligación fiscal)
Datos de navegación (cookies)	Funcionamiento del sitio	Interés legítimo / Consentimiento	Según tipo de cookie

J.2 Política de cookies

El plugin Complianz gestiona automáticamente la política de cookies del sitio, mostrando un banner de consentimiento al primer acceso y generando automáticamente las páginas de Política de Privacidad y Política de Cookies.

J.3 Derechos del interesado

- Derecho de acceso: Solicitar información sobre los datos personales almacenados.
- Derecho de rectificación: Corregir datos inexactos o incompletos (accesible desde Mi Cuenta).
- Derecho de supresión: Solicitar la eliminación de sus datos (baja de la cuenta).
- Derecho de portabilidad: Recibir sus datos en formato estructurado y legible por máquina.
- Derecho de oposición: Oponerse al tratamiento de sus datos para determinadas finalidades.

ANEXO K — GUÍA DE ADMINISTRACIÓN AVANZADA

K.1 Gestión de pedidos en WooCommerce

Estado	Descripción	Acciones disponibles
Pendiente de pago	Pedido creado pero pago no confirmado	Procesar, Cancelar
Procesando	Pago recibido, pedido en preparación	Completar, Cancelar, Reembolsar
En espera	En espera de confirmación manual	Procesar, Cancelar
Completado	Pedido entregado al cliente	Reembolsar
Cancelado	Pedido cancelado	Reactivar
Reembolsado	Pago devuelto al cliente	—
Fallido	Pago fallido o rechazado	Reintentar

K.2 Gestión del stock de productos

WooCommerce permite gestionar el stock de cada producto de forma automática. Para configurar la gestión de stock:

40. Ir a WooCommerce → Ajustes → Productos → Inventario.
41. Activar 'Habilitar gestión de stock'.
42. Configurar el umbral de stock bajo (por ejemplo, 5 unidades) para recibir notificaciones.
43. En cada producto, activar 'Gestionar el stock de este producto' e introducir la cantidad disponible.
44. Cuando el stock llega a 0, el producto se marca automáticamente como 'Agotado'.

K.3 Copias de seguridad

Es fundamental realizar copias de seguridad periódicas del sitio. En el entorno local con LocalWP, el proceso es el siguiente:

45. Abrir LocalWP y seleccionar el sitio Torre del Mago.
46. Hacer clic en el menú de opciones del sitio.
47. Seleccionar 'Export site' o 'Backup'.
48. Elegir la carpeta de destino y confirmar la exportación.
49. LocalWP generará un archivo .zip con todos los archivos del sitio y la base de datos.

K.4 Actualizaciones del sistema

50. Realizar una copia de seguridad completa del sitio antes de cualquier actualización.
51. Ir a Escritorio → Actualizaciones en el panel de WordPress.

52. Revisar las actualizaciones disponibles y leer las notas de versión.
53. Actualizar primero WordPress core, luego los plugins y finalmente el tema.
54. Verificar el correcto funcionamiento del sitio después de cada actualización.
55. Si algo falla, restaurar la copia de seguridad realizada en el paso 1.

ANEXO L — INTEGRACIÓN CON GITHUB

El proyecto Torre del Mago utiliza GitHub para el control de versiones del código fuente.

L.1 Configuración del repositorio

56. Crear una cuenta en GitHub (<https://github.com>) si no se tiene ya.
57. Crear un nuevo repositorio con el nombre 'torre-del-mago'.
58. En LocalWP, abrir la consola del sitio (Open site shell).
59. Navegar a la carpeta del tema: `cd app/public/wp-content/themes/storefront-child`
60. Inicializar el repositorio git: `git init`
61. Conectar con el repositorio remoto: `git remote add origin https://github.com/[usuario]/torre-del-mago.git`
62. Realizar el primer commit y subir al repositorio.

L.2 Flujo de trabajo con Git

Durante el desarrollo del proyecto se ha seguido el siguiente flujo de trabajo con Git:

```
git add . # Preparar cambios
git commit -m "Descripcion del cambio" # Crear commit
git push origin main # Subir al repositorio
```

Algunos ejemplos de mensajes de commit utilizados:

- feat: instalar y configurar WooCommerce
- feat: crear categorías y subcategorías de productos
- feat: implementar sistema de login con WooCommerce
- feat: añadir restricción de compra a usuarios registrados
- feat: implementar panel de gestión de usuarios
- feat: desarrollar sistema de reservas de mesas personalizado
- fix: corregir redirección del botón de login
- fix: resolver problema con permalinks
- fix: bloquear slots expirados en calendario de reservas
- docs: actualizar README con instrucciones de instalación

ANEXO M — ESTADO DEL ARTE DE LAS TECNOLOGÍAS

M.1 WordPress en 2026

WordPress sigue siendo en 2026 el gestor de contenidos más utilizado del mundo, con una cuota de mercado superior al 43% de todos los sitios web. Su arquitectura basada en bloques (Full Site Editing con Gutenberg), introducida en las versiones recientes, ha modernizado significativamente la experiencia de edición.

WooCommerce, como plugin de comercio electrónico para WordPress, mantiene su posición dominante con más del 38% del mercado de tiendas online. Su ecosistema de extensiones y la posibilidad de personalización avanzada mediante código PHP lo convierten en la opción preferida tanto para proyectos pequeños como para grandes plataformas de comercio electrónico.

M.2 PHP 8.x y su evolución

PHP 8.2, utilizado en este proyecto, introduce mejoras significativas respecto a versiones anteriores:

- Tipos de intersección: mayor precisión en la definición de tipos de parámetros y retorno.
- Propiedades de solo lectura: permite definir propiedades de clase inmutables.
- Mejoras en el rendimiento: PHP 8.x es significativamente más rápido que PHP 7.x gracias al compilador JIT (Just In Time).
- Enum nativo: soporte para enumeraciones tipadas, mejorando la legibilidad del código.

M.3 MySQL 8.0 y sus mejoras

MySQL 8.0, la versión utilizada en este proyecto, representa una evolución significativa respecto a MySQL 5.7:

- Soporte nativo para tipos de datos JSON con funciones de consulta optimizadas.
- Mejoras en el rendimiento de las consultas mediante el optimizador mejorado.
- utf8mb4 como conjunto de caracteres predeterminado, con soporte completo para emojis y caracteres especiales.
- Window functions y expresiones de tabla comunes (CTE) para consultas SQL más potentes.

M.4 Tendencias en el desarrollo web con WordPress

- Full Site Editing (FSE): El editor de sitio completo de WordPress permite diseñar todas las partes del sitio mediante bloques.
- Headless WordPress: Uso de WordPress como backend mediante su API REST, con frontends modernos contruidos en React, Next.js o Vue.js.

- **WooCommerce Blocks:** Los bloques de Gutenberg para WooCommerce permiten diseñar el checkout y el catálogo de forma visual.

ANEXO N — ANÁLISIS DEL MERCADO DE JUEGOS DE MESA EN ESPAÑA

N.1 Situación del mercado

El sector de los juegos de mesa en España ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. El mercado se ha diversificado considerablemente, pasando de los juegos de mesa clásicos a un ecosistema muy rico que incluye juegos modernos (eurogames, cooperativos), juegos de rol (Dungeons and Dragons, Pathfinder) y juegos de miniaturas (Warhammer, Star Wars Legion).

N.2 Perfil del cliente objetivo

Característica	Descripción
Edad	18-40 años (núcleo principal)
Género	Principalmente masculino, con creciente participación femenina
Nivel educativo	Medio-alto, con interés en estrategia y narrativa
Hábitos de compra	Mixto online/offline, valora la experiencia de compra
Frecuencia de compra	Mensual o bimensual para productos de consumo regular
Ticket medio	30-80 euros por compra
Motivación principal	Hobbies, coleccionismo, ocio social con amigos

N.3 Análisis de la competencia

Torre del Mago se enfrenta a los siguientes tipos de competencia:

- Tiendas online especializadas: BGG Store, Zacatrus, Triskel Games, El Corte Inglés. Competidores directos con amplio catálogo y precios competitivos, pero sin la oferta de espacio de juego local.
- Tiendas físicas locales: Otras tiendas de juegos de mesa en la zona de Algeciras y Campo de Gibraltar.
- Amazon y grandes plataformas: Ofrecen precios bajos pero sin especialización ni servicio de valor añadido.

La ventaja competitiva de Torre del Mago reside en la combinación de especialización en productos de nicho, espacio físico para jugar que crea comunidad, atención personalizada y presencia online que amplifica el alcance.

ANEXO O — MANUAL DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa probable	Solución
La tienda no carga / pantalla en blanco	Conflicto de plugins, falta de memoria PHP o error en código personalizado.	Desactivar todos los plugins. Recargar el sitio. Reactivar uno a uno para identificar el conflicto. Activar WP_DEBUG en wp-config.php para ver errores.
Error 404 en páginas de WooCommerce	Los permalinks no están correctamente configurados.	Ir a Ajustes → Enlaces permanentes y hacer clic en Guardar cambios sin modificar nada. Si persiste, ejecutar: wp rewrite flush --hard
Los correos electrónicos no se envían	El entorno local no tiene servidor SMTP configurado.	Instalar el plugin WP Mail SMTP y configurar con servidor externo (Gmail, SendGrid). En desarrollo, usar MailHog para capturar emails.
Un usuario no puede iniciar sesión	Contraseña incorrecta o cuenta con problemas.	Ir a Usuarios → Todos los usuarios. Enviar enlace de restablecimiento de contraseña o cambiarla directamente desde el panel.
Los productos no aparecen en la tienda	El producto no está publicado o la página de tienda no está configurada.	Verificar que el producto tiene estado Publicado. Ir a WooCommerce → Ajustes → Avanzado y verificar que la Página de tienda está asignada a Shop.
El calendario de reservas no bloquea slots pasados	El snippet de bloqueo no está activo.	Verificar en Code Snippets que el snippet de bloqueo de slots expirados está activo. Limpiar la caché del navegador.

ANEXO P — MÉTRICAS Y OBJETIVOS DE RENDIMIENTO

P.1 KPIs de rendimiento web

Métrica	Objetivo	Herramienta de medición
Tiempo de carga de la página de inicio	Menor de 2 segundos	Google PageSpeed Insights
Tiempo de carga del catálogo	Menor de 3 segundos	Google PageSpeed Insights
Tiempo de carga del checkout	Menor de 2 segundos	Google PageSpeed Insights
Puntuación Core Web Vitals (LCP)	Superior a 75 puntos	Google Search Console
Tiempo de respuesta del servidor	Menor de 200ms	Pingdom, GTmetrix
Disponibilidad del sitio	Mayor del 99.9%	UptimeRobot

P.2 KPIs de negocio

Métrica	Objetivo primer año
Número de usuarios registrados	Superior a 200
Número de pedidos mensuales	Superior a 30
Tasa de conversión (visitas/pedidos)	Entre 2% y 5%
Ticket medio por pedido	Superior a 40 euros
Número de reservas de mesa semanales	Superior a 15
Tasa de abandono del carrito	Inferior al 70%
Usuarios recurrentes	Superior al 40%

ANEXO Q — REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL APRENDIZAJE

El desarrollo del proyecto Torre del Mago ha sido una experiencia de aprendizaje muy valiosa que ha permitido integrar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Desde el inicio del proyecto, la decisión de utilizar WordPress como plataforma base supuso un reto interesante: aunque WordPress facilita enormemente la creación de sitios web funcionales, la personalización avanzada requiere un conocimiento profundo de su arquitectura interna, sus hooks y filtros, y las funciones de la API de WooCommerce.

Uno de los aspectos más enriquecedores del proyecto ha sido la resolución de problemas técnicos no previstos durante la fase de planificación. El problema con los enlaces permanentes (permalinks) en LocalWP, que impedía acceder a determinadas páginas mediante su URL amigable, requirió investigar el funcionamiento interno del servidor Nginx y de la reescritura de URLs en WordPress, lo que proporcionó un aprendizaje profundo sobre la relación entre el servidor web y el CMS.

El desarrollo del sistema de reservas de mesas ha sido la pieza más desafiante y gratificante del proyecto. Diseñar un calendario interactivo completamente personalizado desde cero —con gestión de disponibilidad en tiempo real, bloqueo de slots expirados, integración con WooCommerce y generación de IDs únicos— requirió aplicar de forma conjunta conocimientos de PHP, JavaScript, HTML/CSS y bases de datos MySQL.

La implementación del sistema de control de acceso por roles ha sido otro de los grandes aprendizajes del proyecto. Diseñar un sistema que restrinja el acceso a determinadas funcionalidades según el rol del usuario (cliente vs administrador) requiere un entendimiento preciso del ciclo de vida de una petición en WordPress.

El trabajo con snippets de PHP personalizados ha resultado especialmente formativo, ya que ha permitido aplicar los conocimientos de programación orientada a objetos y de programación funcional en un contexto real, interactuando directamente con la base de datos de WordPress mediante las funciones de la API de WP y WooCommerce.

Como conclusión personal, el proyecto Torre del Mago ha demostrado que WordPress y WooCommerce son herramientas profesionales de primer nivel, capaces de soportar proyectos complejos cuando se utilizan correctamente. La combinación de su flexibilidad mediante plugins y su extensibilidad mediante código PHP personalizado los convierte en una plataforma ideal para el desarrollo de aplicaciones web de comercio electrónico en el entorno profesional actual.

ANEXO R — AGRADECIMIENTOS

El desarrollo del proyecto Torre del Mago no habría sido posible sin la colaboración y el apoyo de diversas personas e instituciones a las que quiero expresar mi gratitud.

En primer lugar, a todo el equipo educativo del I.E.S. Kursaal, y especialmente a los profesores del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, por su dedicación, paciencia y orientación a lo largo de los dos cursos del ciclo y durante las sesiones de seguimiento del proyecto integrado. Su guía ha sido fundamental para el desarrollo de las competencias técnicas y profesionales que se reflejan en este trabajo.

A la comunidad de desarrolladores de WordPress y WooCommerce, cuya extensa documentación, foros de soporte y recursos de aprendizaje en línea han sido indispensables para resolver los desafíos técnicos encontrados durante el desarrollo.

A Stack Overflow, WPBeginner y a los miles de desarrolladores que comparten sus conocimientos y soluciones de forma desinteresada en internet, contribuyendo al aprendizaje colectivo de la comunidad tecnológica.

Finalmente, a mi familia y amigos, por su paciencia y apoyo durante el intenso período de desarrollo del proyecto.

ANEXO S — INTEGRACIÓN CON PAYPAL SANDBOX

Durante el desarrollo del proyecto Torre del Mago se realizó la integración con PayPal en modo Sandbox mediante el plugin oficial WooCommerce PayPal Payments. Este anexo documenta el proceso de configuración y las limitaciones encontradas en el entorno local.

S.1 Configuración de la cuenta PayPal Sandbox

Para configurar PayPal Sandbox en un entorno de desarrollo es necesario acceder al portal de desarrolladores de PayPal en <https://developer.paypal.com>, crear una aplicación en modo Sandbox y copiar el Client ID y el Secret Key generados. PayPal crea automáticamente una cuenta Business (vendedor) y una Personal (comprador) para realizar pruebas sin dinero real.

S.2 Configuración en WooCommerce

63. Ir a WooCommerce > Ajustes > Pagos.
64. Localizar PayPal Payments y hacer clic en Gestionar.
65. Activar el modo Sandbox en la configuración del plugin.
66. Introducir el Client ID de Sandbox en el campo correspondiente.
67. Hacer clic en Conectar con PayPal para vincular la cuenta.
68. Verificar que el estado muestra Conectado en modo Sandbox.

S.3 Limitación con webhooks en entorno local

Durante el desarrollo se detectó una limitación importante: PayPal requiere una URL pública accesible desde internet para enviar notificaciones de pago (webhooks). En un entorno local con LocalWP, el sitio solo es accesible en localhost (127.0.0.1), por lo que PayPal no puede notificar al servidor cuando se completa un pago.

La solución implementada fue utilizar la funcionalidad Live Link de LocalWP, que genera una URL pública temporal del tipo <https://xxxx.localsite.io> que redirige el tráfico hacia el servidor local. Con esta URL configurada como dirección del sitio, PayPal puede enviar los webhooks correctamente al servidor de desarrollo.

S.4 Transición a producción

Para migrar de Sandbox a producción, basta con desactivar el modo Sandbox en el plugin, crear una aplicación Live en el portal de PayPal, introducir las credenciales de producción y configurar el dominio real del sitio como URL de webhook. Se recomienda realizar un pago de prueba de importe mínimo antes del lanzamiento oficial para verificar que la integración funciona correctamente en el entorno de producción.

ANEXO T — CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CON FLUENTSMTP

Para el envío de correos electrónicos transaccionales (confirmación de registro, confirmación de pedido, restablecimiento de contraseña), el proyecto Torre del Mago utiliza FluentSMTP configurado con una cuenta de Gmail como servidor SMTP de salida.

T.1 Necesidad de un servidor SMTP

Por defecto, WordPress intenta enviar correos utilizando la función `mail()` de PHP, que en muchos entornos de hosting está deshabilitada o marcada como spam. El uso de un servidor SMTP externo garantiza que los correos lleguen correctamente a la bandeja de entrada. En el entorno local con LocalWP, la función `mail()` de PHP no funciona, por lo que la configuración de SMTP externo es obligatoria.

T.2 Instalación y configuración de FluentSMTP

69. Instalar el plugin FluentSMTP desde Plugins > Añadir nuevo.
70. Activar el plugin y acceder a su panel en Ajustes > FluentSMTP.
71. En From Email, introducir el email del administrador de la tienda.
72. En From Name, introducir Torre del Mago.
73. En Connection Settings, seleccionar Gmail como proveedor de correo.
74. Autorizar FluentSMTP con la cuenta de Gmail mediante OAuth 2.0.
75. Guardar la configuración y enviar un email de prueba para verificar el funcionamiento.

T.3 Correos transaccionales de WooCommerce

WooCommerce envía automáticamente los siguientes correos en función de los eventos del sistema: notificación de nuevo pedido al administrador, confirmación de pedido en proceso al cliente, notificación de pedido completado al cliente, email de bienvenida al nuevo usuario registrado, y enlace de restablecimiento de contraseña. Todos estos correos se envían a través de FluentSMTP mediante la cuenta de Gmail configurada, garantizando su entrega correcta.

T.4 Personalización de plantillas de correo

WooCommerce permite personalizar las plantillas HTML de los correos electrónicos desde WooCommerce > Ajustes > Correos electrónicos. Para personalizaciones avanzadas del diseño, se pueden copiar los archivos de plantilla al directorio del tema hijo en `wp-content/themes/storefront-child/woocommerce/emails/`. Cualquier archivo en esta carpeta sobrescribe la plantilla original sin modificar los archivos del plugin, siguiendo el patrón de desarrollo seguro de WordPress.

ANEXO U — DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PLUGINS

Este anexo recoge una descripción detallada de cada plugin utilizado en el proyecto Torre del Mago, incluyendo su función específica y su contribución al proyecto.

U.1 WooCommerce

WooCommerce es el plugin de comercio electrónico más utilizado del mundo para WordPress, con más del 38% de cuota de mercado entre tiendas online. En Torre del Mago constituye la base de toda la funcionalidad de tienda online: gestión de productos con precio, descripción e imagen; sistema de carrito con sesiones de usuario; proceso de checkout con formulario de facturación; gestión de pedidos con estados y notificaciones por email; y una extensa API de hooks y filtros para personalización avanzada mediante PHP.

U.2 Code Snippets

Code Snippets permite añadir fragmentos de código PHP personalizado al sitio sin editar directamente el archivo `functions.php` del tema. Los snippets se guardan en la base de datos y no se pierden al actualizar el tema. Cada snippet puede activarse o desactivarse de forma independiente. Es el plugin clave del proyecto ya que aloja toda la lógica personalizada: el sistema de reservas de mesas, el panel de gestión de usuarios, la restricción de acceso por roles y la gestión de direcciones de facturación.

U.3 Ultimate Member

Ultimate Member es un plugin de gestión de usuarios y comunidades para WordPress. Se utiliza en Torre del Mago para la gestión avanzada de roles de usuario, la personalización de los formularios de registro y perfil, y el control de acceso basado en roles a páginas y contenidos del sitio.

U.4 Kadence Blocks

Kadence Blocks extiende el editor Gutenberg con bloques avanzados de diseño y contenido. Se utiliza en Torre del Mago para diseñar las páginas principales del sitio con mayor flexibilidad visual, incluyendo secciones con fondo, acordeones y galerías de imágenes.

U.5 YITH WooCommerce Ajax Product Filter

Este plugin de YITH añade filtrado dinámico de productos sin recargar la página (AJAX). En Torre del Mago permite a los clientes filtrar entre las categorías (Warhammer 40K, Age of Sigmar, Juegos de Mesa, Manga) de forma instantánea, mejorando significativamente la experiencia de navegación en la tienda.

U.6 WooCommerce PayPal Payments

Plugin oficial para la integración con PayPal. Permite aceptar pagos con PayPal y tarjeta de crédito, soporta el entorno Sandbox para pruebas y el modo producción para pagos reales, y procesa automáticamente los webhooks de PayPal para actualizar el estado de los pedidos en WooCommerce.

U.7 Simply Schedule Appointments

Plugin de gestión de citas y reservas para WordPress. En Torre del Mago se instaló como parte de la infraestructura de reservas, aunque la lógica del calendario interactivo y su integración con WooCommerce se desarrolló de forma personalizada mediante el shortcode [calendario_reservas]. El sistema personalizado supera las limitaciones del plugin al integrarse directamente con el carrito de WooCommerce y generar IDs únicos TDM-XXXXXXXXX para cada reserva.

U.8 Resumen de la arquitectura de plugins

La arquitectura de plugins elegida para Torre del Mago sigue el principio de responsabilidad única: cada plugin cumple una función específica y bien delimitada, evitando duplicidades y conflictos. WooCommerce gestiona el comercio electrónico, Code Snippets aloja la lógica personalizada, Ultimate Member gestiona los roles de usuario, Kadence Blocks mejora el diseño visual, YITH Ajax Filter mejora la navegación, WooCommerce PayPal Payments gestiona los pagos online y Simply Schedule Appointments proporciona la base del sistema de reservas.

Esta arquitectura modular tiene varias ventajas desde el punto de vista técnico: permite actualizar cada componente de forma independiente sin afectar al resto del sistema, facilita la depuración de errores al aislar la funcionalidad en módulos claramente definidos, y simplifica el mantenimiento a largo plazo al tener una estructura comprensible y bien documentada.

En cuanto a la compatibilidad entre plugins, se realizaron pruebas exhaustivas para detectar posibles conflictos. Los principales plugins de WooCommerce (WooCommerce PayPal Payments, YITH Ajax Filter) están certificados como compatibles con WooCommerce 9.x, lo que garantiza su correcto funcionamiento en el entorno del proyecto. Code Snippets y Kadence Blocks son neutros respecto a WooCommerce y no generan ningún tipo de conflicto.

Como medida de precaución ante posibles incompatibilidades futuras, se recomienda siempre realizar una copia de seguridad completa antes de actualizar cualquier plugin, activar el modo de mantenimiento del sitio durante las actualizaciones en producción, y verificar el funcionamiento completo del sitio (compra, reservas, gestión de usuarios) después de cada actualización importante.

Desde el punto de vista del rendimiento, es importante monitorizar regularmente el impacto de los plugins activos en el tiempo de carga del sitio mediante herramientas como Query Monitor

o el perfil de rendimiento del panel de WordPress. Los plugins que realizan muchas consultas a la base de datos o cargan muchos recursos JavaScript pueden degradar significativamente la experiencia del usuario si no se gestionan correctamente.

Victor Patrick Tonna Lara

Algeciras, junio de 2026